

# Start med fælles fokus - ikke med værktøjslinjen

De stærkeste greb gør læreren mere handlekraftig og gør elevskærme til et bevidst valg - ikke en permanent tilstand.

**Tavle er lærerens lokale undervisningssystem: et fleksibelt arbejdsrum, der kan ændre karakter undervejs og samle klassen om det fælles.**

## 1 Saml blikket

Hvad skal hele klassen se, høre eller undersøge sammen lige nu?

## 2 Vælg elevdevices

Hvornår gavner egne skærme arbejdet - og hvornår bør de lægges væk?

## 3 Ændr retning

Hvad skal læreren kunne flytte, skjule, åbne eller omorganisere live?

## 4 Gem erfaringen

Hvilke tavler, data, filer eller noter skal kunne genbruges eller deles bagefter?

### Tavles styrke er kombinationen

#### Fælles flade

samler klassens opmærksomhed

#### Levende værktøj

kan ændres under undervisningen

#### Lokal datacentral

holder styr på materialer og spor

#### Transportabelt forløb

kan sikkerhedskopieres og deles som filer

# 1. Byg én tavle pr. undervisningsfase

En tydelig rækkefølge reducerer forklaringstid og gør det lettere at justere undervejs.

| Undervisningsbehov | Konkret TavleApp-greb                                              | Det læreren ser efter                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Opstart            | Mål, problem, kort program og første elevhandling.                 | Eleverne kan hurtigt sige, hvad de skal i gang med.               |
| Undersøgelse       | Kilder, spørgsmål, begreber, gruppeform og tid.                    | Eleverne bruger materialet aktivt og ved, hvornår de skal skifte. |
| Produktion         | Kriterier, eksempel, arbejdsstatus og adgang til relevante medier. | Eleverne kan vurdere eget produkt undervejs.                      |
| Opsamling          | Udvalgte svar/produkter, feedbackspørgsmål og næste skridt.        | Klassen ser, hvad der er lært, og hvad der stadig er åbent.       |

TavleApp-greb: Brug Tavleoversigt til at skifte fase. Kopiér en god struktur, men tilpas spørgsmål, støtte og tempo til klassen. Brug en navngiven session, så forløbet kan findes og forbedres senere.

Kilde: [Bo Fomsgaard: Målrettede, velafprøvede og videreudviklede forløb på den interaktive tavle \(Reflex, s. 15\)](#)

## 2. Brug aktuelle og autentiske kilder - men giv dem en opgave

Et klip eller en hjemmeside skaber interesse; faglig fordybelse kræver et spørgsmål, materiale og en arbejdsform.

### 1 Vælg kort

Brug et kort klip eller et afgrænset uddrag, som klassen kan undersøge flere gange.

### 2 Knyt til fag

Skriv 2-3 spørgsmål, der kræver begreber, perspektiv eller sammenligning med andet stof.

### 3 Organisér

Fordel vinkler, roller eller kilder mellem grupper. Brug Timer og Grupper til tydelige rammer.

### 4 Saml belæg

Lad grupper placere deres vigtigste oplysninger og spørgsmål på den fælles tavle.

NEWS Skole-eksemplet viser en lærer, der brugte nyheder både som opstart og til dybere arbejde, koblede et nyhedsindslag til en læst roman og anvendte opgaver fra et andet fag for at skabe et bredere perspektiv.

Kilde: [Thomas Nygaard: Aktuelle nyheder, visuel motivation og tværfaglige opgaver \(Reflex, s. 14\)](#)

### 3. Vis mindre - og gør relationerne tydeligere

En fælles skærm hjælper kun, når eleverne kan se, hvad de skal rette opmærksomheden mod.

#### Fokusér

Maksimér den aktuelle tekst, model, elevbesvarelse eller video. Skjul værktøjsstøj og kommende trin.

#### Placér meningsfuldt

Sæt spørgsmål tæt ved kilden, kriterier tæt ved produktet og feedback tæt ved den version, den handler om.

#### Brug visuel støtte

Fasthold nøgleord, markeringer og modeller, mens klassen taler. Lad ikke vigtig information forsvinde i mundtlig instruktion.

Bo Fomsgaard oplevede, at de visuelle muligheder, der oprindeligt blev udviklet med hørehæmmede elever for øje, også støttede resten af klassen og især mange tosprogede elever. Det peger på en konkret designregel: nøgleord og sammenhænge skal kunne ses, mens de bruges.

Kilde: [Bo Fomsgaard: Visualisering, multimodalitet og opmærksomhed \(Reflex, s. 15\)](#)

## 4. Lad eleverne røre tavlen - men kræv et fagligt hvorfor

Touch gør handlingen direkte. Spørgsmålet er, om handlingen også gør tænkningen synlig.

| Undervisningsbehov          | Konkret TavleApp-greb                                      | Det læreren ser efter                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Eleven flytter et element.  | Bed eleven sige kriteriet for placeringen.                 | Kan andre udfordre eller forbedre placeringen?             |
| Eleven vælger et svar.      | Bed om et belæg eller et modargument.                      | Viser svaret forståelse - eller kun genkendelse?           |
| Eleven markerer i en tekst. | Bed eleven forklare, hvad markeringen viser.               | Bliver forbindelsen til påstanden tydelig?                 |
| Gruppen bygger en model.    | Lad en anden gruppe ændre én del og forklare konsekvensen. | Kan modellen bruges til at forudsige eller forklare noget? |

Smart Table-lærerne så både mere deltagelse og en vigtig faldgrube: teknikken kunne hjælpe elever til et korrekt svar uden dybere refleksion. Derfor skal den direkte interaktion altid kobles til sprog, argumentation eller produktion.

Kilde: [Smart Table: Kommunikation, deltagelse og risiko for teknisk løste opgaver \(Reflex, s. 24-25\)](#)

## 5. Brug elevproduktion som en prøve på forståelse

Elever lærer ikke automatisk mere af at lave film eller lyd. De lærer, når produktkravet tvinger dem til at vælge, forklare og revidere.

### 1 Giv en modtager

Produktet skal kunne forstås af nogen, der ikke allerede kender stoffet.

### 2 Begræns længden

Kort format tvinger eleverne til at udvælge hovedpointen og bruge fagtermer præcist.

### 3 Kræv kilder

Lad eleverne vise, hvilke observationer, citater, data eller modeller forklaringen bygger på.

### 4 Planlæg revision

Vis et råudkast, modtag ét præcist spørgsmål, og ret produktet, før det deles endeligt.

TavleApp-greb: Gruppens tavle kan samle opgave, kriterier, kilder, manuskript, milepæle og link til produktet. En Link- eller Medieliste gør det muligt at afspille produkterne ét ad gangen og fastholde feedback tæt på dem.

Kilde: [SkoleTube: Research, manuskript og kreativ elevaktivitet \(Reflex, s. 20\)](#)

Kilde: [Fagfilm: Elever må forstå stoffet for at kunne forklare det \(Reflex, s. 21-22\)](#)

## 6. Gør mundtlighed hørbar og sammenlignelig

En lydoptagelse gør øvelse og udvikling til noget, eleven og læreren kan vende tilbage til.

### Før optagelse

Vis centralt ordforråd, genrekrav og et kort eksempel. Giv tid til et prøveforsøg.

### Ved afspilning

Lyt efter ét kriterium ad gangen: tydelighed, fagord, udtale, argumentation eller struktur.

### Efter afspilning

Eleven vælger en ændring og laver evt. en ny version. Gem kun de versioner, der viser udviklingen.

Audioboo-forløbet fremhæver, at eleverne øvede flere gange, fik realistisk blik for eget niveau og kunne bruge optagelserne til refleksion og præcis feedback. Det gav også differentiering: elever kunne arbejde enkeltvis eller parvist og på eget niveau.

Kilde: [Rikke Houborg: Audioboo til øvelse, selvevaluering og differentiering \(Reflex, s. 17-18\)](#)

## 7. Fordel elevfeedback - og gør den anvendelig

Feedback virker bedre, når alle produkter får en læser, og når kommentaren skal føre til en konkret ændring.

| Undervisningsbehov | Konkret TavleApp-greb                                                                                   | Det læreren ser efter                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fordeling          | Brug en DataWidget eller Liste til at vise, hvem der giver respons på hvilke produkter.                 | Ingen produkter står uden feedback, og ingen elever vælger kun venner.              |
| Kvalitet           | Vis formatet: konkret sted -> virkning -> forslag eller spørgsmål.                                      | Kommentarerne bliver mere præcise end "flot" og "enig".                             |
| Revision           | Bed producenten markere, hvilken feedback der blev brugt, og hvad der blev ændret.                      | Feedbackens effekt bliver synlig i næste version.                                   |
| Lærerens rolle     | Vent med egen kommentar, til elevresponsen er givet. Supplér dér, hvor et fagligt behov ikke er dækket. | Læreren ser elevernes tænkning og undgår at gentage det, de allerede har sagt godt. |

Kilde: [Filmede matematikbeviser: Konstruktiv respons på mindst to videoer før lærerfeedback \(Reflex, s. 34-35\)](#)



## 8. Brug data som et spørgsmål - ikke som et facit

Afstemninger, PDF-svar og tabeller skal åbne for undersøgelse og næste handling.

### 1 Vis mønstret

Skjul navne, når klassen skal undersøge fælles forståelse eller holdninger.

### 2 Sammenlign svar

Vælg to udbredte eller fagligt interessante svar og spørg, hvad de bygger på.

### 3 Sortér behov

Brug DataRemix til fejltyper, spørgsmål eller niveauer - ikke til at rangordne elever offentligt.

### 4 Ændr undervisningen

Vælg næste minioplæg, eksempel eller øvelse ud fra det, svarene viser.

**Et korrekt klik er ikke nok dokumentation for forståelse. Bed eleverne formulere begrundelsen, tegne modellen, give et eksempel eller forklare, hvorfor et andet svar er forkert.**

Kilde: [Smart Table: Risikoen for korrekte svar uden dybere refleksion \(Reflex, s. 25\)](#)

## 9. Differentier gennem støtte, tid og udtryksform

Hold den faglige kerne fælles, men varier vejen dertil.

### Støtte

Nogle tavler viser nøgleord, delspørgsmål eller eksempel; andre viser kun opgaven og kriterierne.

### Tid

Lad elever øve en mundtlig produktion eller arbejde i korte intervaller med synlig Timer.

### Udtryksform

Tillad tekst, lyd, billede, video eller fysisk demonstration, når de kan vise samme faglige kvalitet.

### Roller

Fordel læser, undersøger, kritiker, producent eller oplægsholder, når samarbejdet ellers bliver skævt.

Visualisering støttede i Reflex-eksemplet både hørehæmmede og tosprogede elever. Lydproduktion gav introverte og perfektionistiske elever tid til at planlægge og øve. Det er differentiering, når støtten hjælper eleven ind i samme faglige arbejde - ikke når målet bliver et andet og mindre krævende.

Kilde: [Visualisering som bred støtte i klassen \(Reflex, s. 15\)](#)

Kilde: [Audioboo: Planlægningstid og kommunikation på eget niveau \(Reflex, s. 18\)](#)

## 10. Genbrug erfaringen - ikke bare filen

En gammel tavle er først værdifuld, når læreren kan se, hvad der virkede, og hvad der skal ændres.

| Undervisningsbehov   | Konkret TavleApp-greb                                                                           | Det læreren ser efter                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Efter timen          | Skriv tre linjer: Hvad skabte aktivitet? Hvor opstod problemet?<br>Hvad starter næste time med? | Lærernotatet ligger i samme session som tavler og data.         |
| Før genbrug          | Tjek klasse, mål, elevforudsætninger, kilder og tidsramme.                                      | Strukturen genbruges, men støtte og spørgsmål opdateres.        |
| Før større ændringer | Gem Backup+ eller gendannelsespunkt.                                                            | Læreren kan eksperimentere uden at miste en fungerende version. |
| Ved deling           | Del tavler, kilder og en kort didaktisk note - ikke kun en teknisk fil.                         | Kollegaen kan forstå formål, elevaktivitet og faldgrube.        |

Bo Fomsgaard beskriver værdien af digitalt lagrede forløb, der kan videreudvikles og deles. TavleAppen kan styrke netop dette, hvis sessionen også indeholder lærerens erfaring med timen - ikke kun materialerne.

Kilde: [Bo Fomsgaard: Videreudvikling og deling af digitale undervisningsforløb \(Reflex, s. 15\)](#)

# 11. Slut med en seksminutters evaluering

En kort, fast afslutning kan spare forberedelsestid og gøre næste lektion mere præcis.

## 1 Målet

Hvilket fagligt mål blev tydeligt - og hvilket druknede?

## 2 Aktiviteten

Hvad gjorde eleverne, som krævede tænkning, forklaring eller revision?

## 3 Deltagelsen

Hvem kom til orde eller handling? Hvem gjorde ikke?

## 4 Sporet

Hvilket svar, spørgsmål, produkt eller fejlmønster bør bruges igen?

## 5 Værktøjet

Hvad gjorde TavleAppen lettere? Hvad blev støj eller omvej?

## 6 Næste skridt

Hvilken lille ændring skal stå klar, når sessionen åbnes igen?

**Gem det, der hjælper dig med at forstå undervisningen. Ryd det, der kun viser, at appen blev brugt.**

Kilde: [Reflex: Digital læremiddelfaglighed om evaluering og udvikling af undervisningen \(s. 10-12\)](#)